

Light

UX/UI DESIGN DOCUMENT



항목	내용
프로젝트 명	Light
작성자	김재준
최초 작성 날짜	2026-06-29

목차

1.	기획 의도	4
1.1.	UI / UX 목표.....	4
1.2.	참고 방향	4
1.3.	UI 콘셉트	4
2.	개요	5
2.1.	용어 정의	5
2.2.	단위 / 입력 기준	5
2.3.	기본 해상도 및 배율.....	6
2.4.	폰트	6
2.5.	컬러	7
2.5.1.	Base Color.....	7
2.5.2.	Accent / Status Color.....	7
3.	신폴로우	8
3.1.	전체 흐름	9
3.2.	구간별 흐름	9
4.	공통 컴포넌트	10
4.1.	버튼	10
4.2.	탭 버튼.....	11
4.3.	슬롯	12
4.4.	카드	13
4.5.	팝업	14
4.6.	토스트.....	15
4.7.	프로그레스 바	16
4.8.	폼 컴포넌트	17

4.9.	툴팁	18
5.	IA 상세 페이지	19
5.1.	S001 Splash	19
5.2.	S002 Title	20
5.3.	S005 Lobby Home.....	21
5.4.	S004 Settings	22
5.5.	S006 Character Status / Stats	23
5.6.	S007 Equipment Setup.....	24
5.7.	S008 Inventory / Stash	25
5.8.	S009 Item Detail / Tooltip	26
5.9.	S012 Shop / Trade	27
5.10.	S013 Mission / Contracts.....	28
5.11.	S014 Party / Squad	29
5.12.	S015 Deploy Preparation	30
5.13.	S016 Matchmaking.....	31
5.14.	S018 In-Game HUD	32
5.15.	S024 In-Raid Inventory / Bag	33
5.16.	S025 Looting / Container.....	34
5.17.	S026 Map / Zone Info	35
5.18.	S030 Death / Down	36
5.19.	S031 Spectate / Team Rescue.....	37
5.20.	S032 Results / Settlement	38
6.	Edge Case.....	39

1. 기획 의도

1.1. UI / UX 목표

- Light 는 익스트랙션 FPS 구조를 기반으로 한다. 플레이어는 출격 전 장비를 준비하고, 필드에서 자원을 확보한 뒤, 전력 복구와 탈출 조건을 달성해 생존한다.
- UI 는 출격 전 장비 상태를 빠르게 확인하고, 인게임에서는 빛 자원·생존 상태·탈출 조건을 직관적으로 판단할 수 있게 한다.
- 화면 밀도는 과하게 높이지 않고, 위험 정보와 생존 정보를 우선 배치한다.
- 인게임 HUD 는 전투 시야를 방해하지 않는 범위에서 최소 정보 중심으로 구성한다.

1.2. 참고 방향

참고 대상	적용 방향
ARC Raiders	접근성 높은 익스트랙션 UI, 큰 카드형 정보, 간결한 HUD 밀도, 직관적인 장비·가방 구조를 참고한다.
Tarkov	출격 전 장비 준비, 인벤토리/창고, 아이템 가치 판단, 생존/사망 정산 구조를 일부 참고한다.

1.3. UI 콘셉트

- 키워드: 어두운 / 생존형 / 장비 단말 / 익스트랙션 / 공포 / 청백색 생명광
- 메뉴 UI 는 시안색 UI 를 사용하는 단말기의 컨셉을 사용한다.
- 인게임 HUD 는 청백색, 보라색 커럽션 오염, 적색 위험 경고로 의미를 분리한다.

2. 개요

2.1. 용어 정의

용어	정의
팝업 / Popup	기존 화면 위에 표시되는 임시 UI. 일반 팝업은 Depth 1, 확인/경고 팝업은 Depth 2 로 둔다.
토스트 / Toast	아이템 획득, 목표 갱신, 경고 등 짧은 알림을 일정 시간 표시한 뒤 자동 종료한다. 화면 조작을 차단하지 않으며 Depth 를 증가시키지 않는다.
HUD	인게임 중 화면 위에 표시되는 생존 정보, 장비 정보, 목표 정보 UI 를 의미한다.

2.2. 단위 / 입력 기준

항목	기준
단위	px
플랫폼	PC
입력 기준	Keyboard + Mouse
HUD Safe Area	화면 외곽 48px 이상 확보

2.3. 기본 해상도 및 배율

해상도	약칭	UI Scale	기준
1280 × 720	HD	0.667	FHD 기준 축소
1600 × 900	HD+	0.833	FHD 기준 축소
1920 × 1080	FHD	1.000	기준 해상도
2560 × 1440	QHD	1.333	FHD 기준 확대
3840 × 2160	UHD	2.000	FHD 기준 확대

2.4. 폰트

구분	폰트	사용 기준
한글	esamanru	문서 및 UI 본문용. 가독성을 우선한다.
영문	esamanru	수치, 장비명, HUD 라벨에 사용한다.
숫자 / 좌표	esamanru	탄약, 시간, 좌표, 진행률 등 기능성 정보에 사용한다.

로고 및 일부 제목 디자인

영문 Only : Doctor Glitch



2.5. 컬러

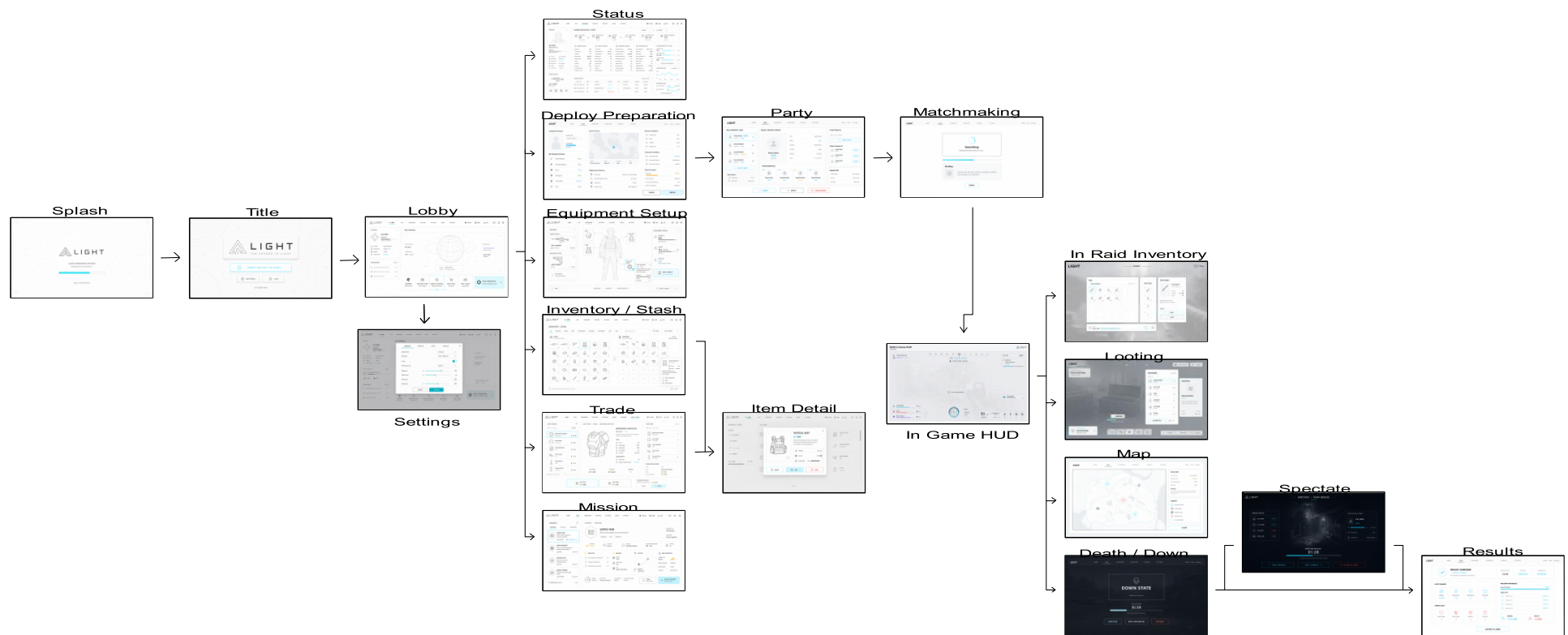
2.5.1. Base Color

Token	HEX	역할	사용 위치
background-base	#070B10	가장 뒤 배경	타이틀, 로비, 패널 뒤 배경
surface-1	#101820	기본 패널	메뉴, 설정, 상점, 장비창
surface-2	#16212A	카드 / 리스트	아이템 카드, 계약 카드
surface-3	#1D2A34	선택 가능한 슬롯	인벤토리 슬롯, 장비 슬롯
border-default	#2A3742	기본 테두리	패널, 카드, 버튼 경계
divider	#202A33	구분선	리스트 줄, 표 내부선
text-primary	#E6F2F5	주요 텍스트	제목, 아이템명, 수치
text-secondary	#9CAAB2	보조 텍스트	설명, 부가 정보
text-disabled	#53606A	비활성 텍스트	사용 불가, 잠김 상태

2.5.2. Accent / Status Color

Token	HEX	역할	사용 위치
accent-life-light	#7FE7FF	빛 / 생명 / 활성화	생명 광원, 선택 상태, 장치 활성화
status-danger	#D94A4A	피해 / 위험	체력 위험, 피격, 사망 직전
status-void	#8B5CFF	공허 / 정신 오염	커럽션 오염, 정신 이상, 비정상 상태
status-objective	#E6B95C	목표 / 탈출 / 경고	탈출 조건, 목표 갱신, 주의
status-safe	#6FD38A	안전 / 회복 / 생존	생환 가능, 회복, 정상 완료
status-neutral	#6B737A	중립 / 비활성	비활성 버튼, 잠금, 설명 정보

3. 실행로우



3.1. 전체 흐름

구분	흐름
Primary Flow	Splash → Title → Lobby → Character Status / Equipment / Inventory / Mission / Party → Deploy Preparation → Matchmaking → In-Game HUD → Extraction / Death / Spectate → Result → Lobby
Sub Flow	설정, 아이템 상세, 톨팁, 지도, 인게임 가방, 루팅 컨테이너는 현재 화면 위에 오버레이로 표시한다.
Exception Flow	네트워크 오류, 세션 복구 실패, 치명적 오류는 Depth 3 예외 오버레이로 처리한다.

3.2. 구간별 흐름

구간	흐름
게임 진입 흐름	S001 Splash → S002 Title → S005 Lobby Home
로비 / 장비 준비 흐름	S005 Lobby Home → S006 Character Status / S007 Equipment Setup / S008 Inventory / S012 Shop / S013 Mission / S014 Party
출격 흐름	S015 Deploy Preparation → S016 Matchmaking → S018 In-Game HUD
인게임 흐름	S018 In-Game HUD ↔ S024 In-Raid Inventory / S025 Looting / S026 Map
결과 / 복귀 흐름	생환 성공 → S032 Results / Settlement → S005 Lobby Home / S030 Death / Down → S031 Spectate / Team Rescue → S032 Results / Settlement → S005 Lobby Home

4. 공통 컴포넌트

4.1. 버튼



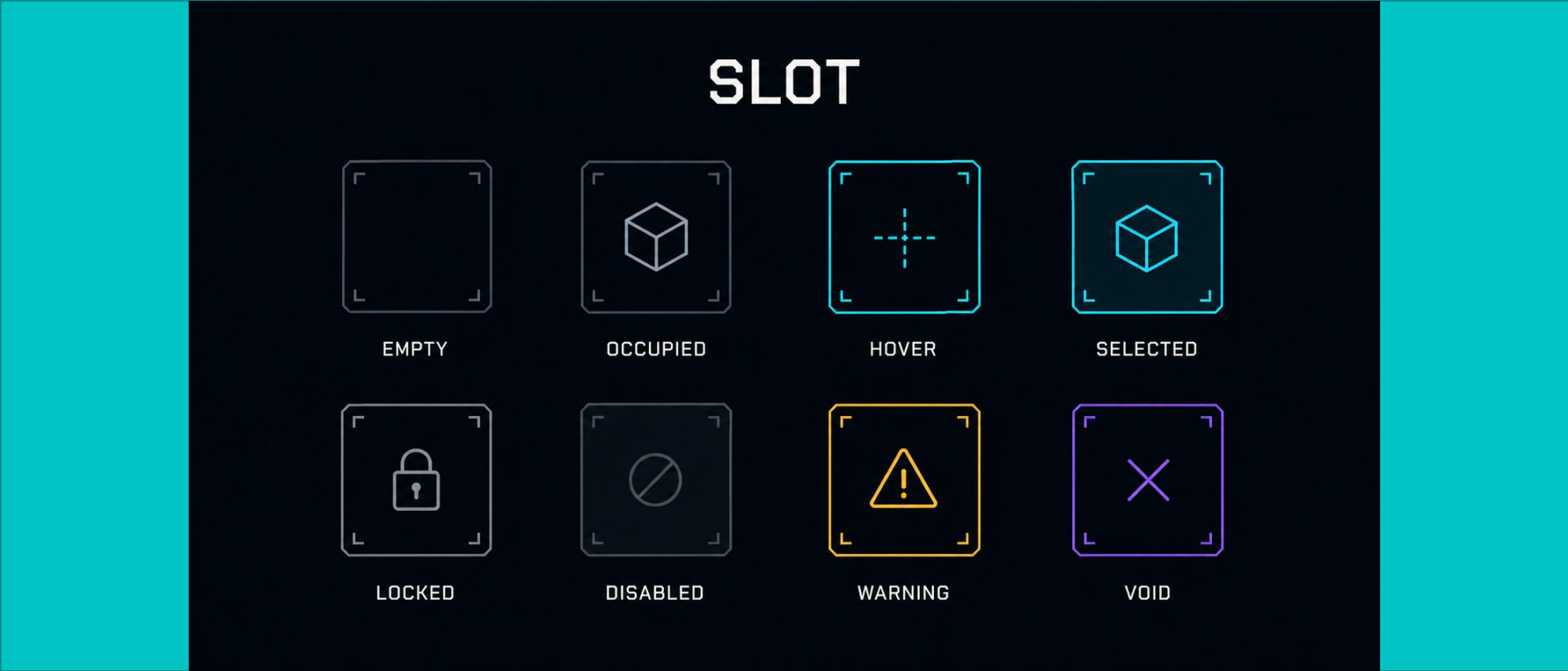
상태	설명	텍스트	배경	테두리
Normal	기본 버튼 상태	text-primary	surface-2	border-default
Hover	마우스 오버 상태	text-primary	surface-3	accent-life-light
Pressed	클릭 순간 상태	text-primary	surface-1	accent-life-light
Selected	선택 유지 상태	accent-life-light	surface-2	accent-life-light
Disabled	비활성 상태	text-disabled	surface-1	status-neutral

4.2. 탭 버튼



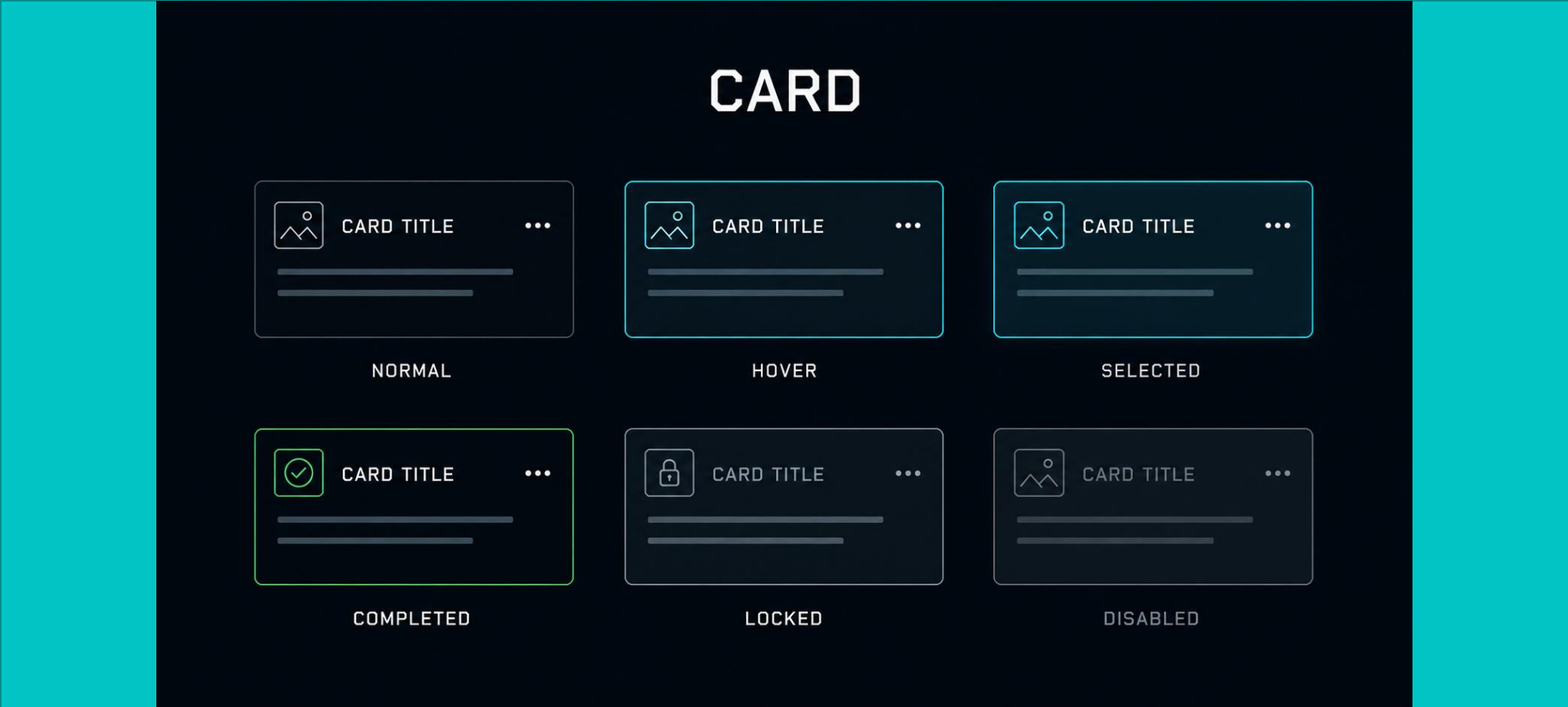
상태	설명	텍스트	배경	테두리
Normal	비선택 탭	text-secondary	surface-1	border-default
Hover	마우스 오버	text-primary	surface-2	border-default
Selected	현재 탭	accent-life-light	surface-2	accent-life-light
Disabled	접근 불가 탭	text-disabled	surface-1	status-neutral

4.3. 슬롯



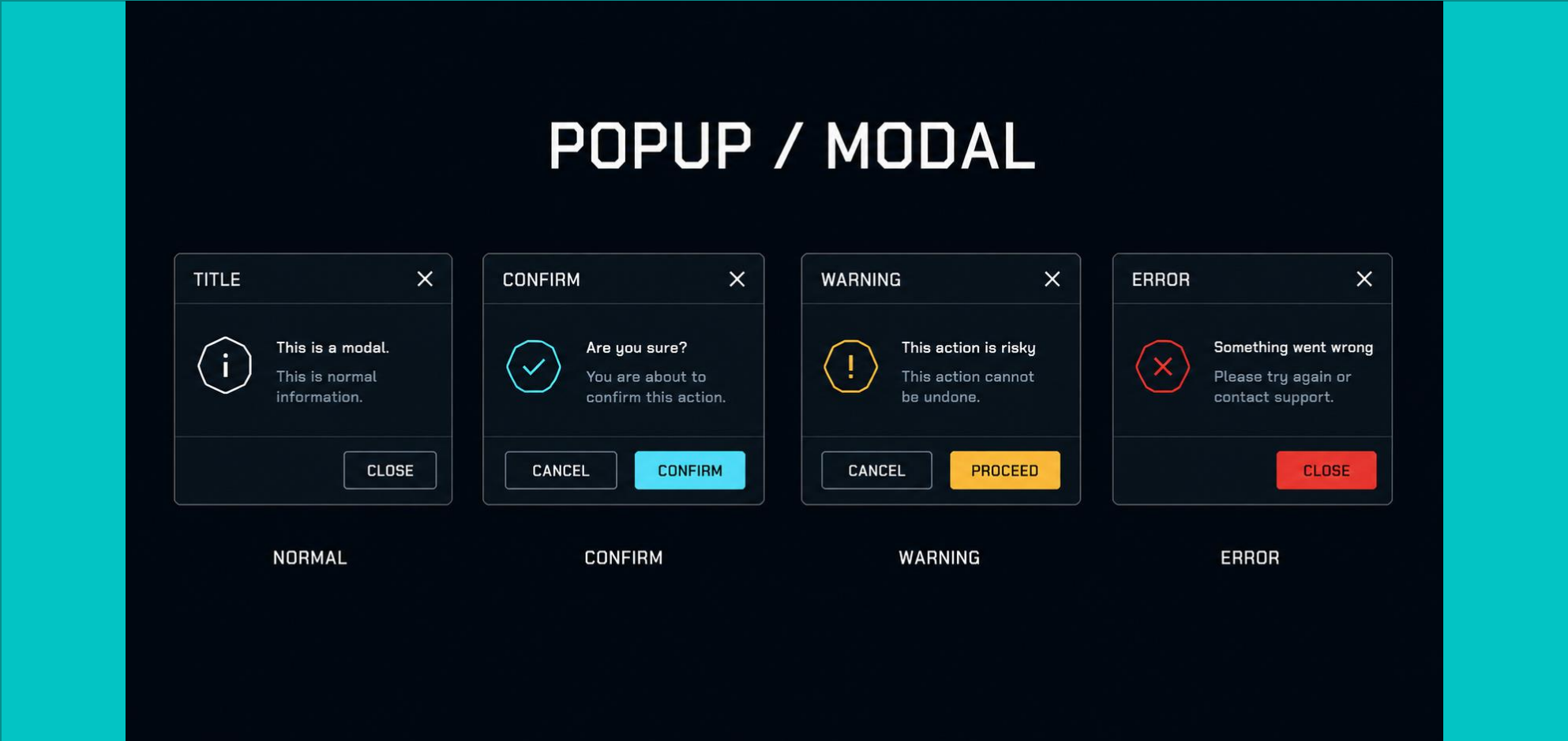
상태	설명	텍스트	배경	테두리
Empty	빈 슬롯	-	surface-2	border-default
Occupied	아이템 장착/보관	text-primary	surface-3	border-default
Hover	슬롯 포커스	text-primary	surface-3	accent-life-light
Warning	장착 불가/부족	status-danger	surface-2	status-danger
Locked	잠김	text-disabled	surface-1	status-neutral

4.4. 카드



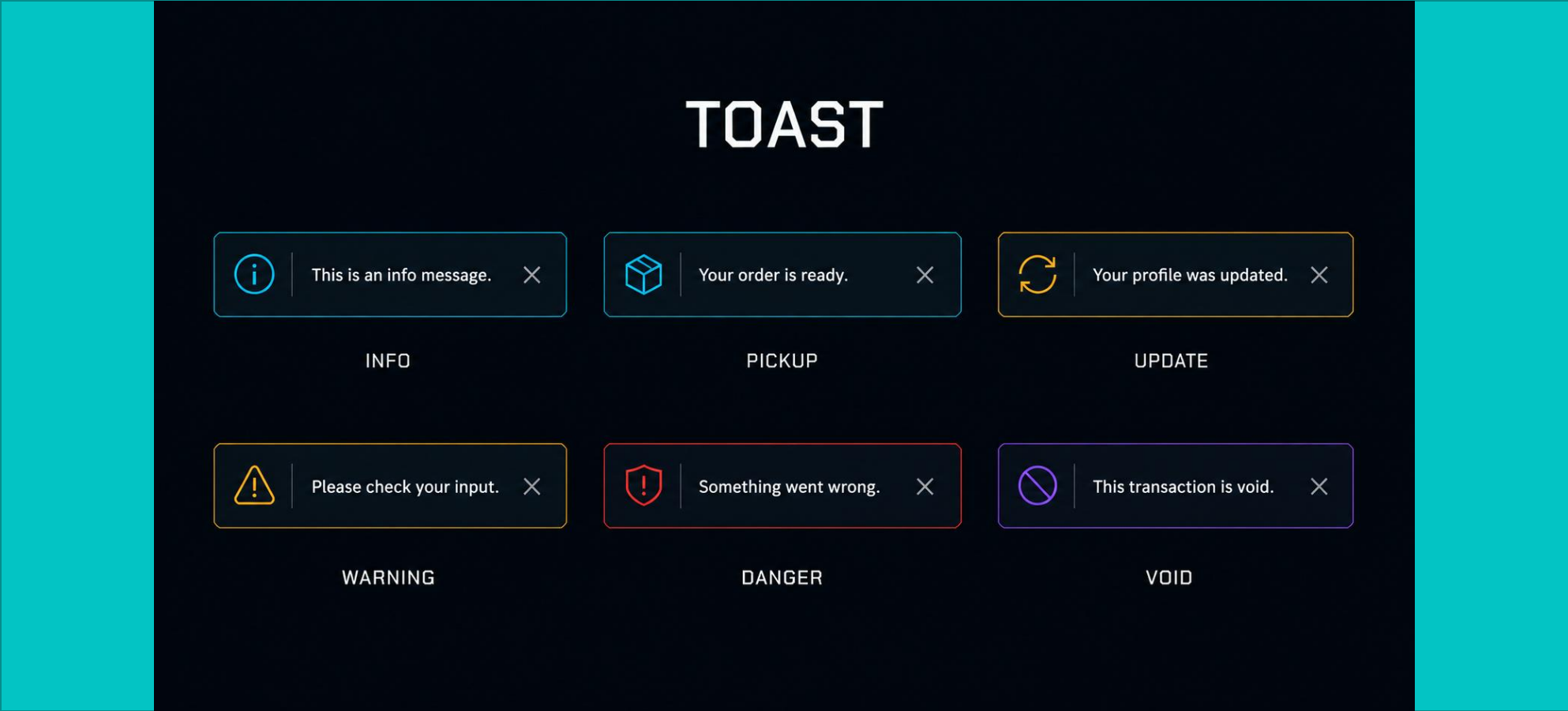
상태	설명	텍스트	배경	테두리
Normal	계약/아이템/상점 기본 카드	text-primary	surface-2	border-default
Selected	선택된 카드	accent-life-light	surface-2	accent-life-light
Completed	완료 상태 카드	status-safe	surface-2	status-safe
Failed	실패/불가 상태 카드	status-danger	surface-1	status-danger

4.5. 팝업



상태	설명	텍스트	배경	테두리
Depth 1	일반 팝업	text-primary	surface-1	border-default
Depth 2	확인/경고 팝업	text-primary	surface-1	border-default
Depth 3	치명적 예외 팝업	text-primary	surface-1	border-default

4.6. 토스트



상태	설명	텍스트	배경	테두리
Info	일반 알림	text-primary	surface-1	accent-life-light
Item	아이템 획득	text-primary	surface-1	border-default
Warning	조건 부족/주의	status-objective	surface-1	status-objective
Danger	피해/오염/위험	status-danger	surface-1	status-danger

4.7. 프로그레스 바



상태	설명	텍스트	배경	테두리
Normal	일반 진행도	accent-life-light	surface-2	border-default
Warning	주의 구간	status-objective	surface-2	status-objective
Danger	위험 구간	status-danger	surface-2	status-danger
Void	공허/정신 오염	status-void	surface-2	status-void

4.8. 폼 컴포넌트

FORM COMPONENTS

SCROLL BAR

SLIDER

Select an option

DROPDOWN

Option 1

Option 2

Option 3

RADIO

On

Off

Disabled

TOGGLE

Option 1

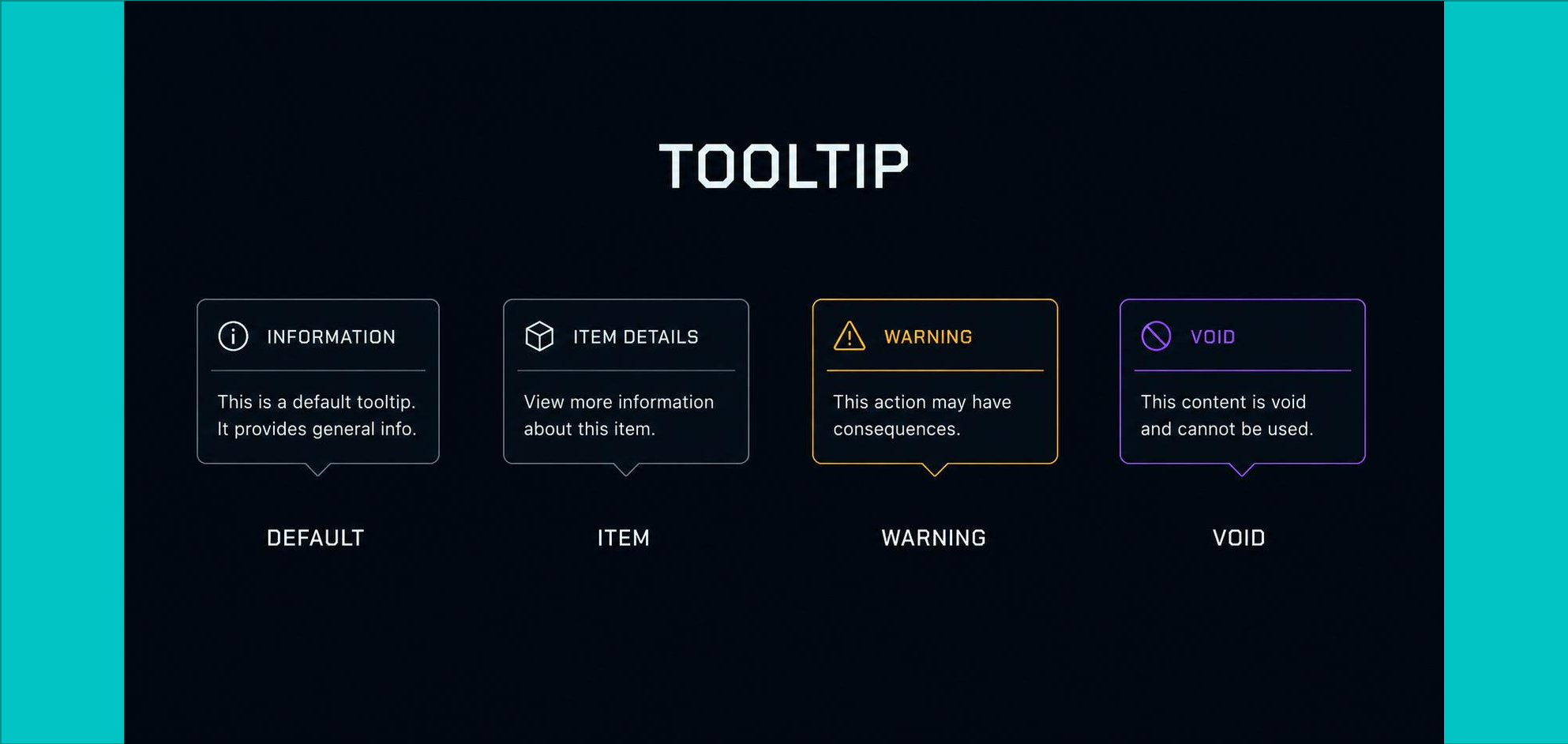
Option 2

Option 3

CHECKBOX

상태	설명	텍스트	배경	테두리
Scroll Bar	목록 이동	text-secondary	surface-2	border-default
Slider	옵션 수치 조절	accent-life-light	surface-2	border-default
Dropdown	값 선택	text-primary	surface-2	border-default
Radio	단일 선택	text-primary	surface-2	accent-life-light
Toggle	ON/OFF 선택	text-primary	surface-2	accent-life-light

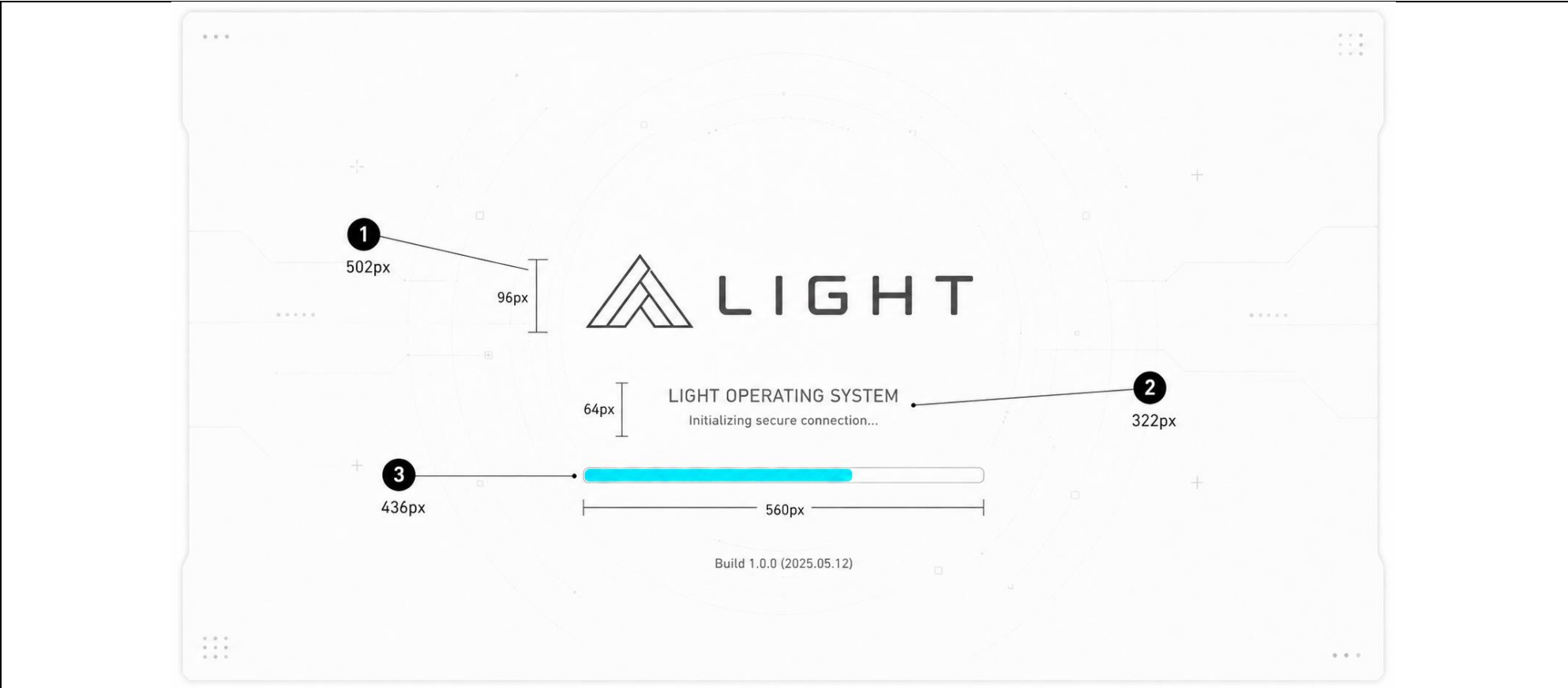
4.9. 툴팁



상태	설명	텍스트	배경	테두리
Item Tooltip	아이템 상세 요약	text-primary	surface-1	border-default
System Tooltip	시스템 설명	text-secondary	surface-1	border-default
Warning Tooltip	사용 불가 사유	status-objective	surface-1	status-objective

5. IA 상세 페이지

5.1. S001 Splash



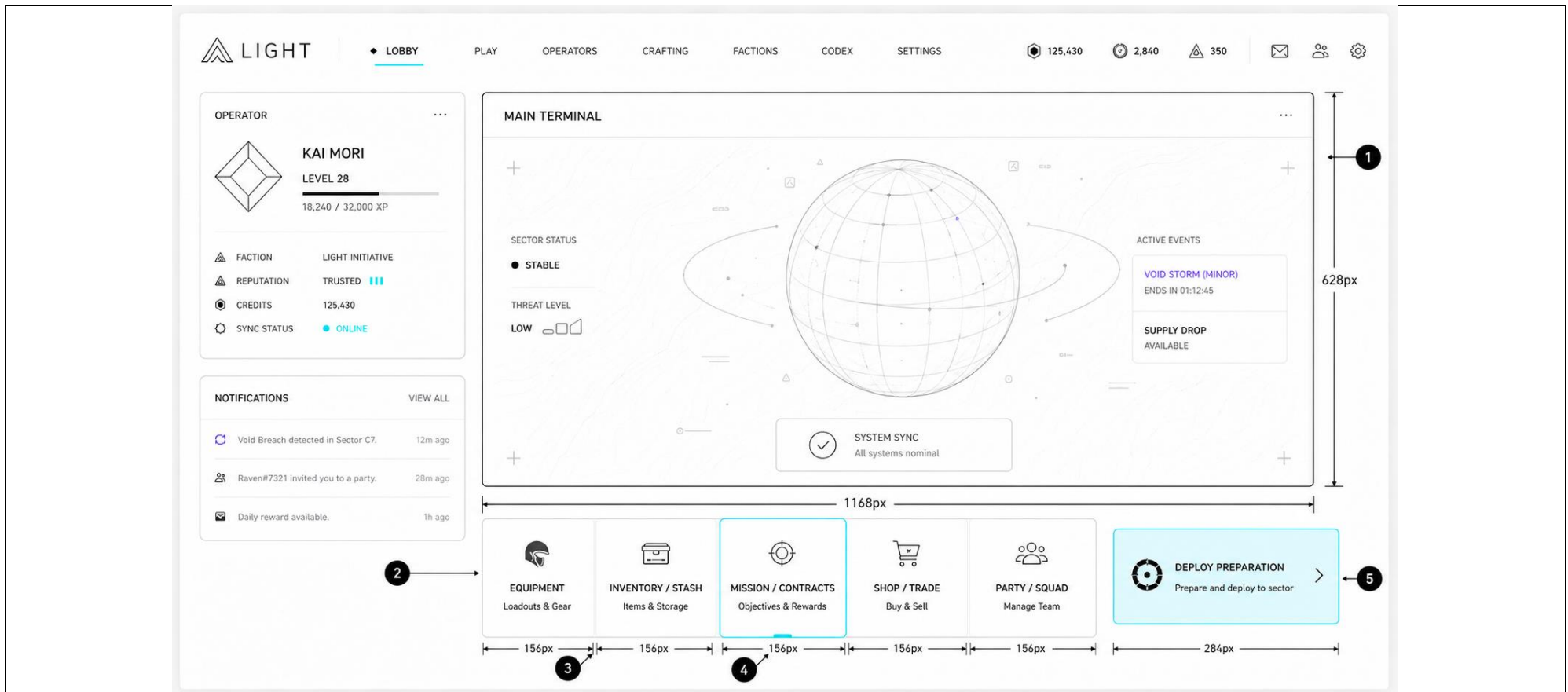
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Image	회사/프로젝트 로고 표시	Resource 3001
2	0	Text	로딩 상태 텍스트	String 30041
3	0	Progress Bar	초기 데이터 로딩 진행률	0~100% Progress Value

5.2. S002 Title



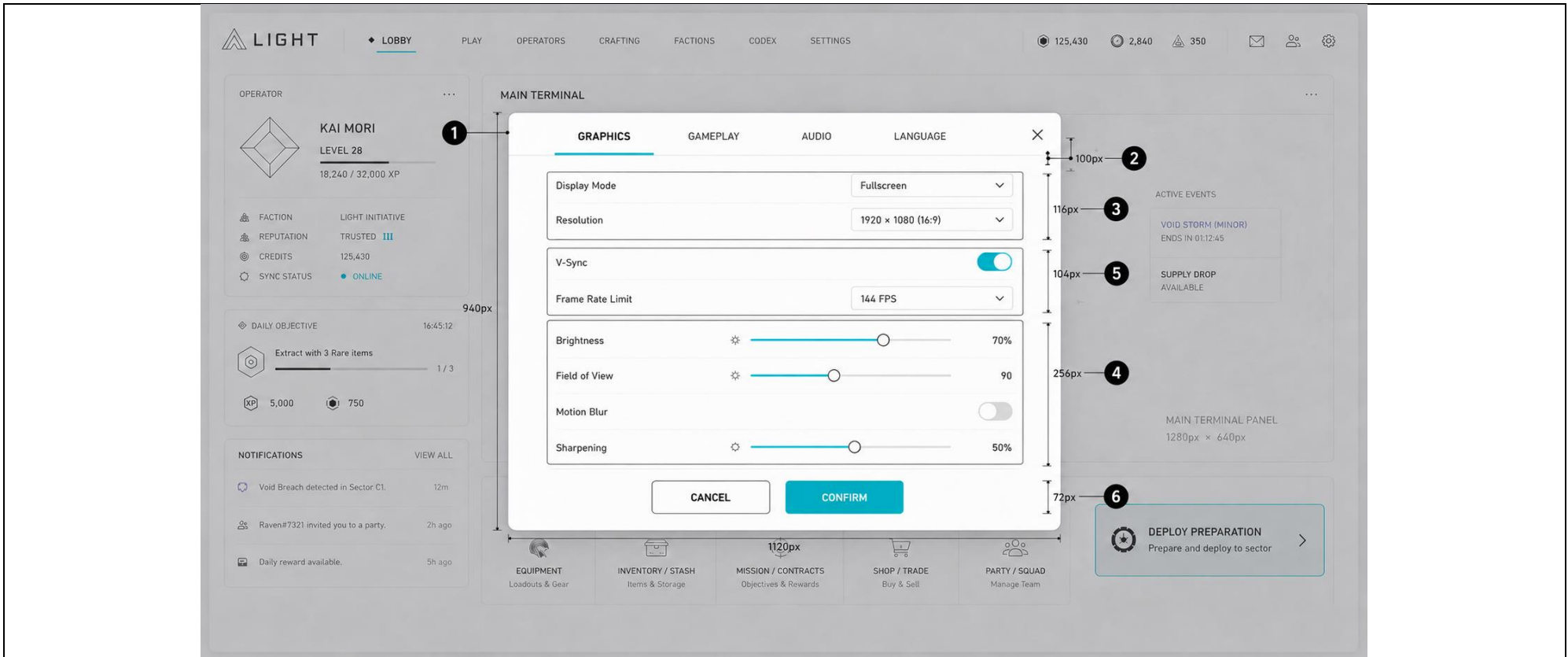
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Image	타이틀 로고	Resource 3002~3003
2	0	Text	PRESS ANY KEY / CLICK TO START	String 30022
3	0	Button	설정 진입	String 30023 / Resource 3006 / S004 Settings 이동
4	0	Button	게임 종료	String 30024, 30059 / Resource 3007 / Depth 2 확인 팝업 출력

5.3. S005 Lobby Home



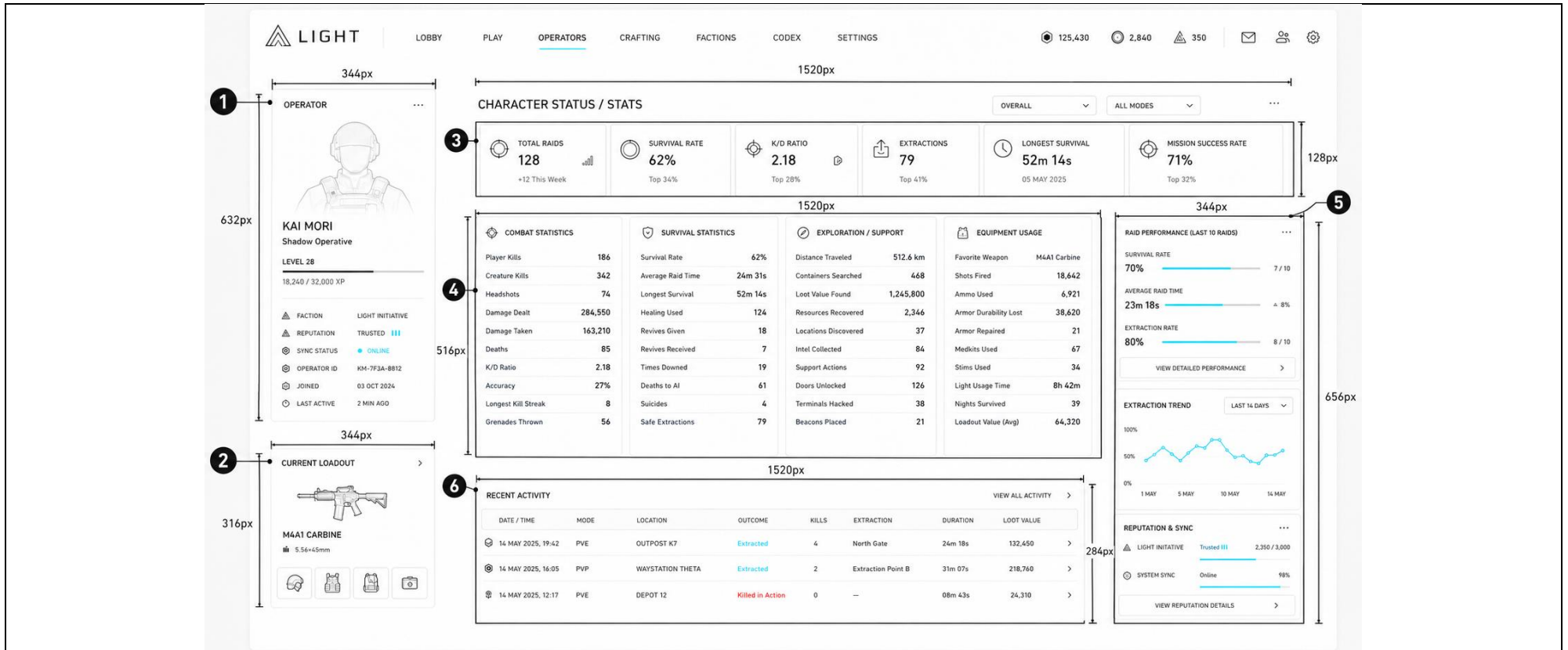
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	로비 메인 단말 화면	String 30042 / Resource 3004
2	0	Button	장비 설정 이동	String 30025 / Resource 3009 / S007 이동
3	0	Button	인벤토리 / 창고 이동	String 30026 / Resource 3010~3011 / S008 이동
4	0	Button	미션 / 계약 이동	String 30027 / Resource 3013 / S013 이동
5	0	Button	출격 준비 이동	String 30029 / Resource 3015 / S015 이동

5.4. S004 Settings



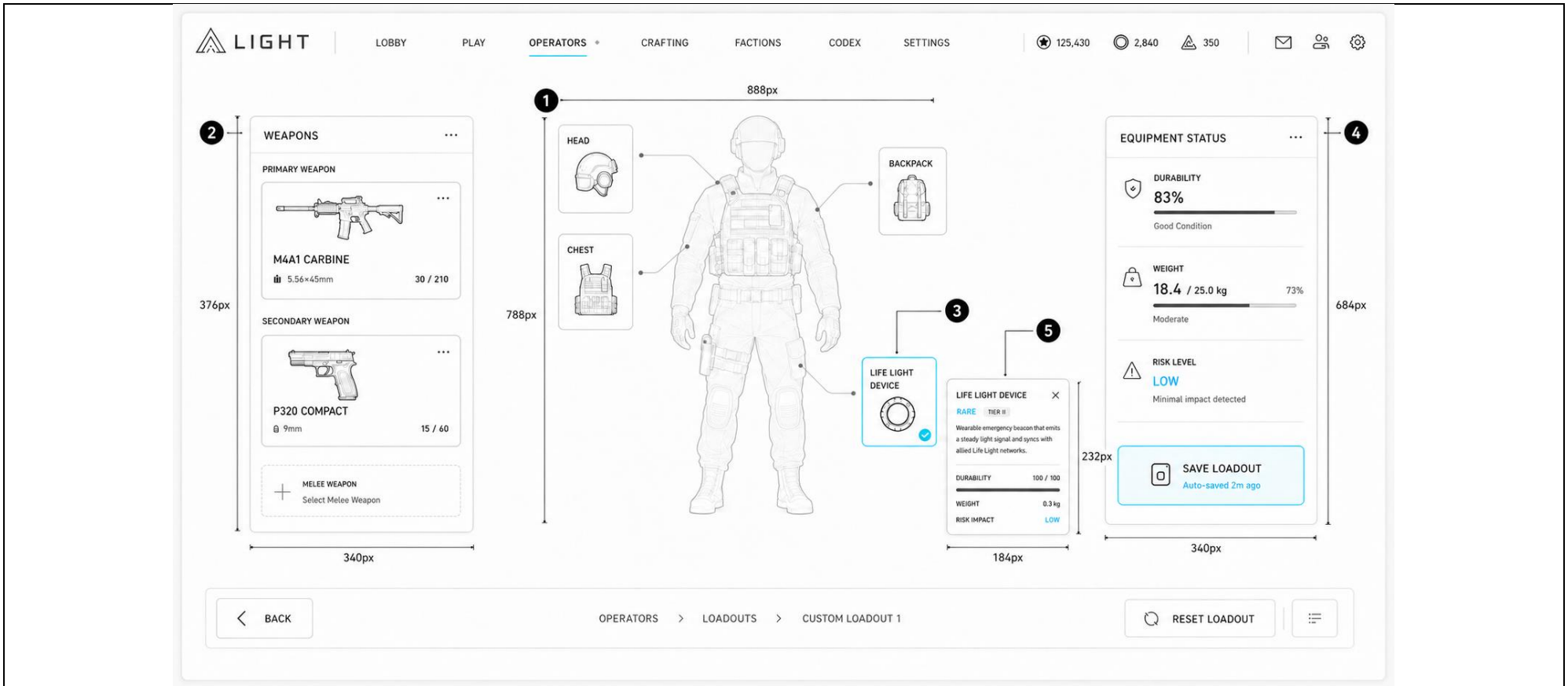
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	1	Popup	설정 팝업	String 30023, 30184 / Resource 3034 / Depth 1 오버레이
2	1	Tab	Graphics / Gameplay / Audio / Language	String 30037~30040
3	1	Dropdown	해상도 / 화면 모드	String 30185~30186 / FHD 기준
4	1	Slider	밝기, FOV	String 30187~30188 / 0~100%
5	1	Toggle	수직동기화	String 30189 / ON/OFF
6	1	Button	확인 / 취소	String 30032, 30147~30148, 30176

5.5. S006 Character Status / Stats



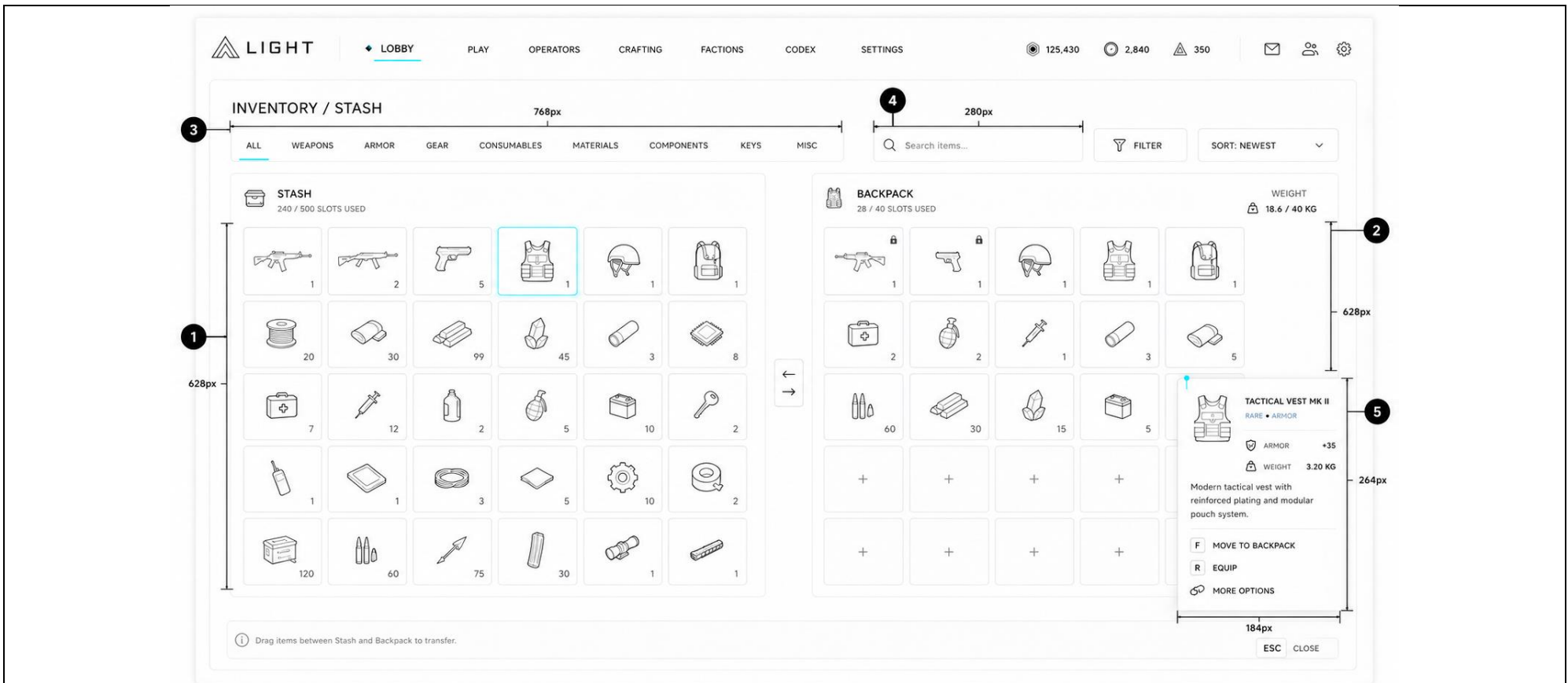
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	캐릭터 프로필	String 30043, 30170~30171, 30190, 30206~30207 / Resource 3008, 3035, 3051 / Profile_Data
2	0	Panel	현재 로드아웃 요약	String 30053, 30191, 30210 / Resource 3052, 3057 / Equipment_Data
3	0	Card	핵심 전적 요약	String 30192~30197 / Resource 3053 / Profile_Stats_Data
4	0	Panel	세부 통계	String 30198~30201 / Resource 3053 / Profile_Stats_Data
5	0	Panel	성과 / 추세 분석	String 30202~30204 / Resource 3054~3056 / Profile_Stats_Data
6	0	Table	최근 활동 기록	String 30172~30173, 30205 / Raid_History_Data

5.6. S007 Equipment Setup



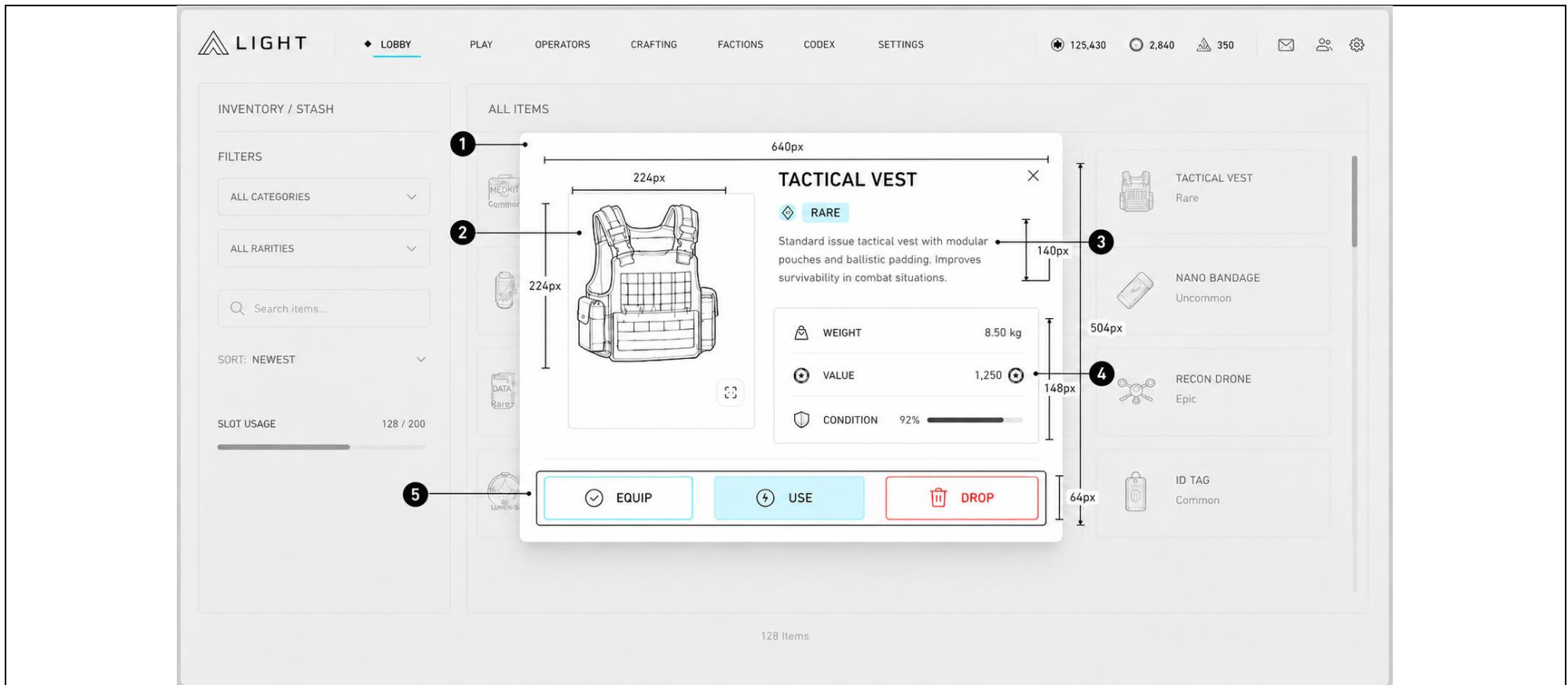
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Image	캐릭터 실루엣 / 장비 슬롯	String 30208~30209, 30213~30214 / Resource 3009, 3036
2	0	Slot	주무기 / 보조무기/ 근접무기	String 30210~30212 / Resource 3057 / Item_Table
3	0	Slot	생명 광원 장치	String 30214 / Resource 3059 / LifeLightDevice_Table
4	0	Panel	장비 상태 / 내구도	String 30215~30217 / Resource 3058 / Equipment_Data
5	1	Tooltip	아이템 상세	String 30223~30225 / Resource 3038 / S009 재사용

5.7. S008 Inventory / Stash



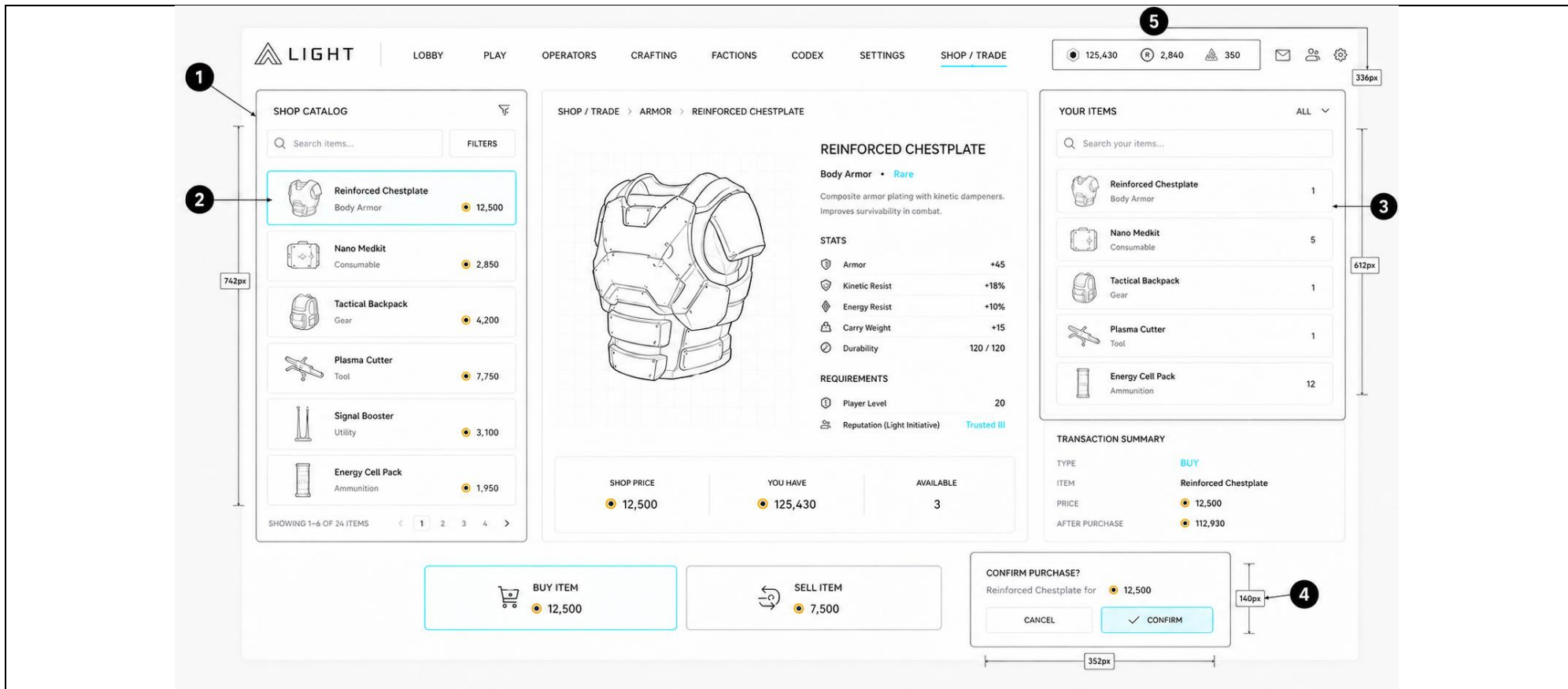
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Grid	창고 격자	String 30219 / Resource 3037 / InventoryRule_Table
2	0	Grid	가방 격자	String 30220 / InventoryRule_Table
3	0	Tab	전체 / 무기 / 소모품 / 재료 / 귀중품	String 30179~30183
4	0	Search Form	아이템 검색	String 30222
5	1	Tooltip	아이템 상세	String 30223~30225 / Resource 3038 / S009 재사용

5.8. S009 Item Detail / Tooltip



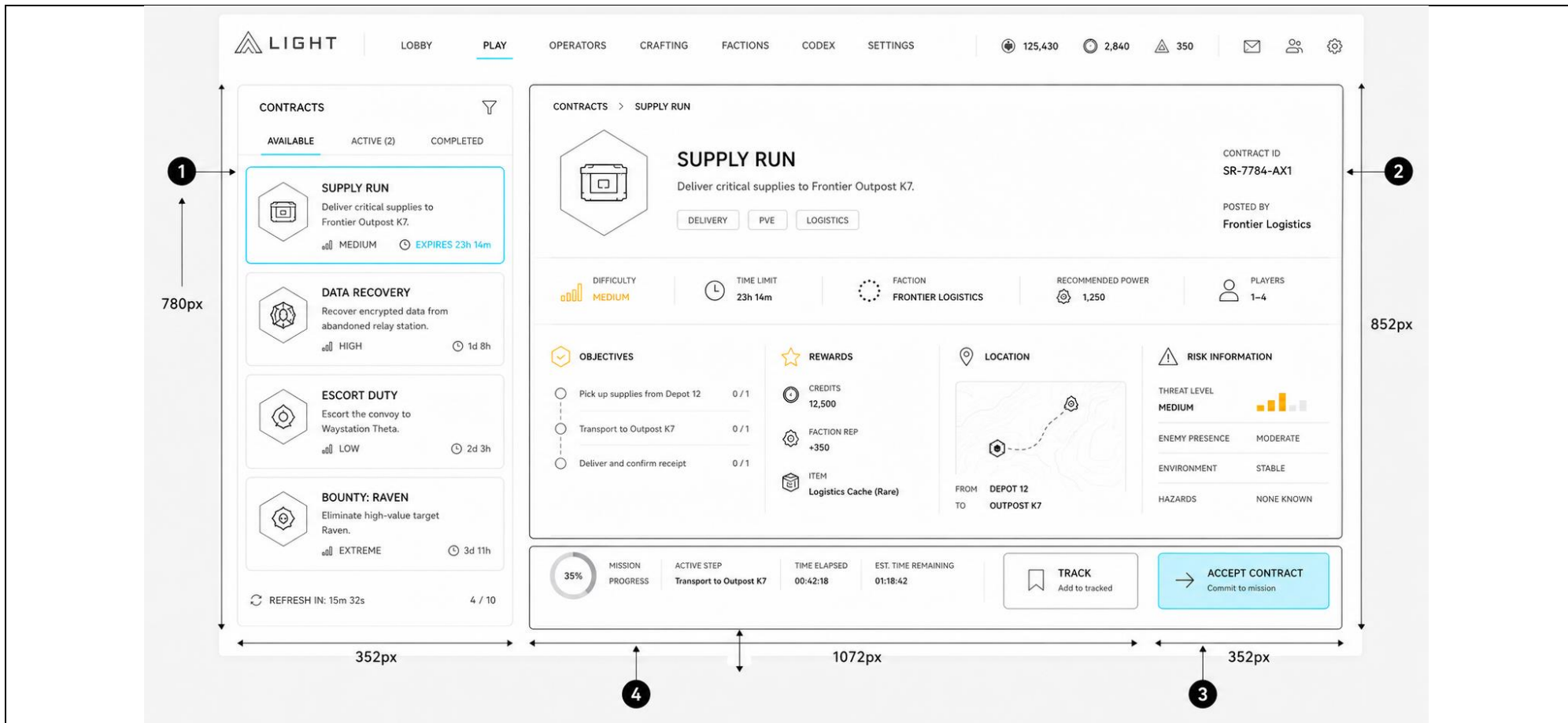
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	1	Popup	아이템 상세 팝업	String 30223~30225 / Resource 3038 / Depth 1 오버레이
2	1	Image	아이템 아이콘	Resource 3060 / Item_Table / ItemResource_Table
3	1	Text	아이템 이름 / 등급 / 설명	String 30223~30225 / String_Table
4	1	Text	무게 / 가치 / 사용 조건	String 30226~30228 / Item_Data
5	1	Button	장착 / 사용 / 버리기	String 30061, 30150~30152

5.9. S012 Shop / Trade



No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	단말 거래소 / 암시장 화면	String 30047, 30229 / Resource 3039
2	0	Card	판매 아이템 카드	String 30224, 30231~30232 / Resource 3012, 3061 / TraderStock_Table
3	0	Panel	내 보유품	String 30230 / Inventory_Data
4	2	Popup	구매 / 판매 확인	String 30032, 30153~30154, 30176 / Depth 2 확인 팝업
5	0	Text	재화 / 거래 평판	String 30233~30234 / Resource 3061 / Profile_Data

5.10. S013 Mission / Contracts

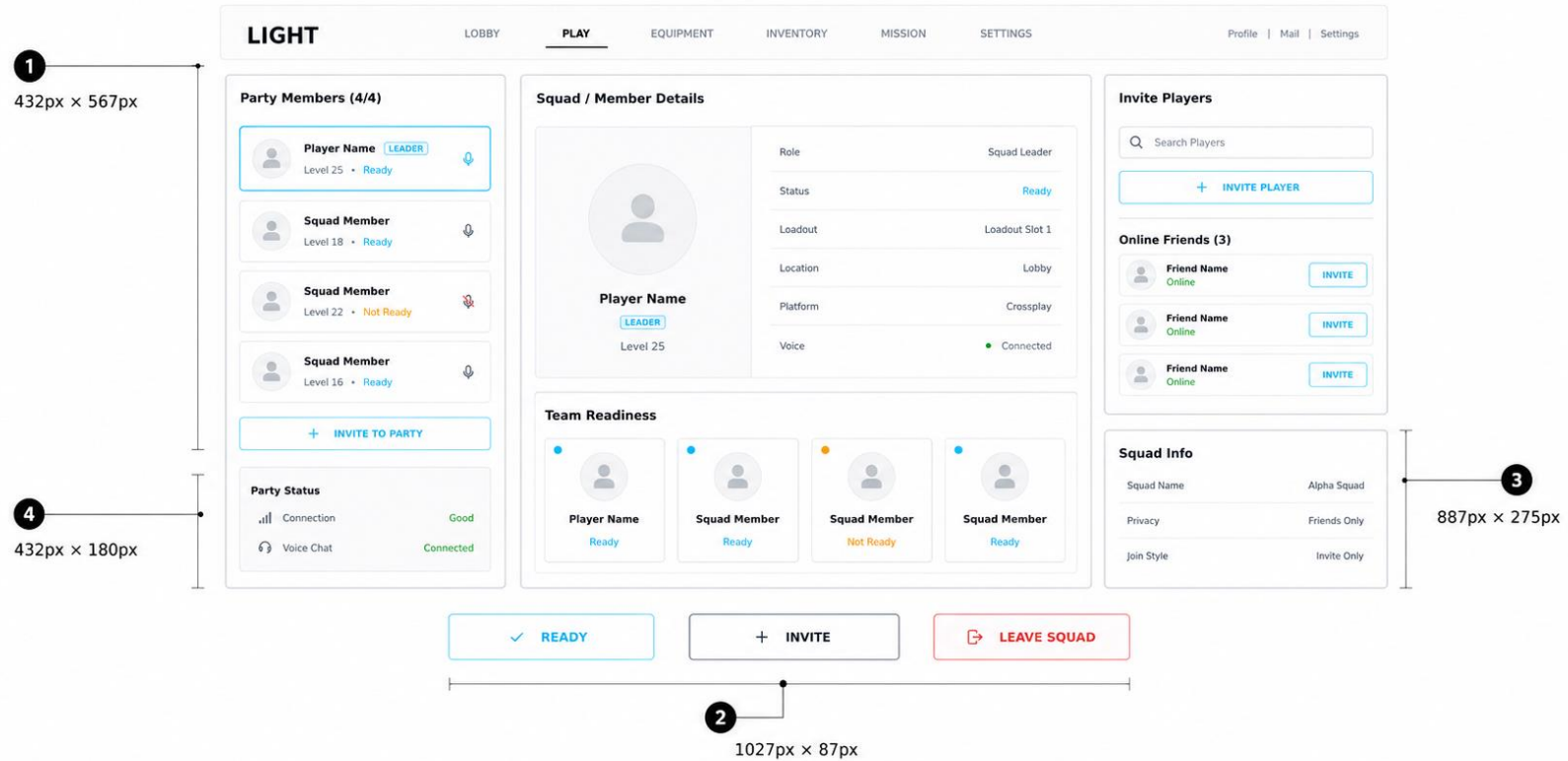


No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Card	계약 카드 목록	String 30235, 30237~30240 / Resource 3040, 3062 / Quest_Table
2	0	Panel	선택 계약 상세	String 30236, 30238~30239 / Quest_Table
3	0	Button	계약 수락 / 추적	String 30155~30156 / HUD 목표 반영
4	0	Text	진행률	String 30048 / Mission_Data

5.11. S014 Party / Squad

S014 Party / Squad

1920×1080



No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	파티원 목록	String 30167~30169, 30241 / Resource 3041, 3063 / Team_Data
2	0	Button	준비 / 초대 / 나가기	String 30030, 30157~30158
3	0	Text	스쿼드 정보	String 30242 / Team_Data
4	0	Panel	파티 상태	String 30243~30244 / Network_State_Data

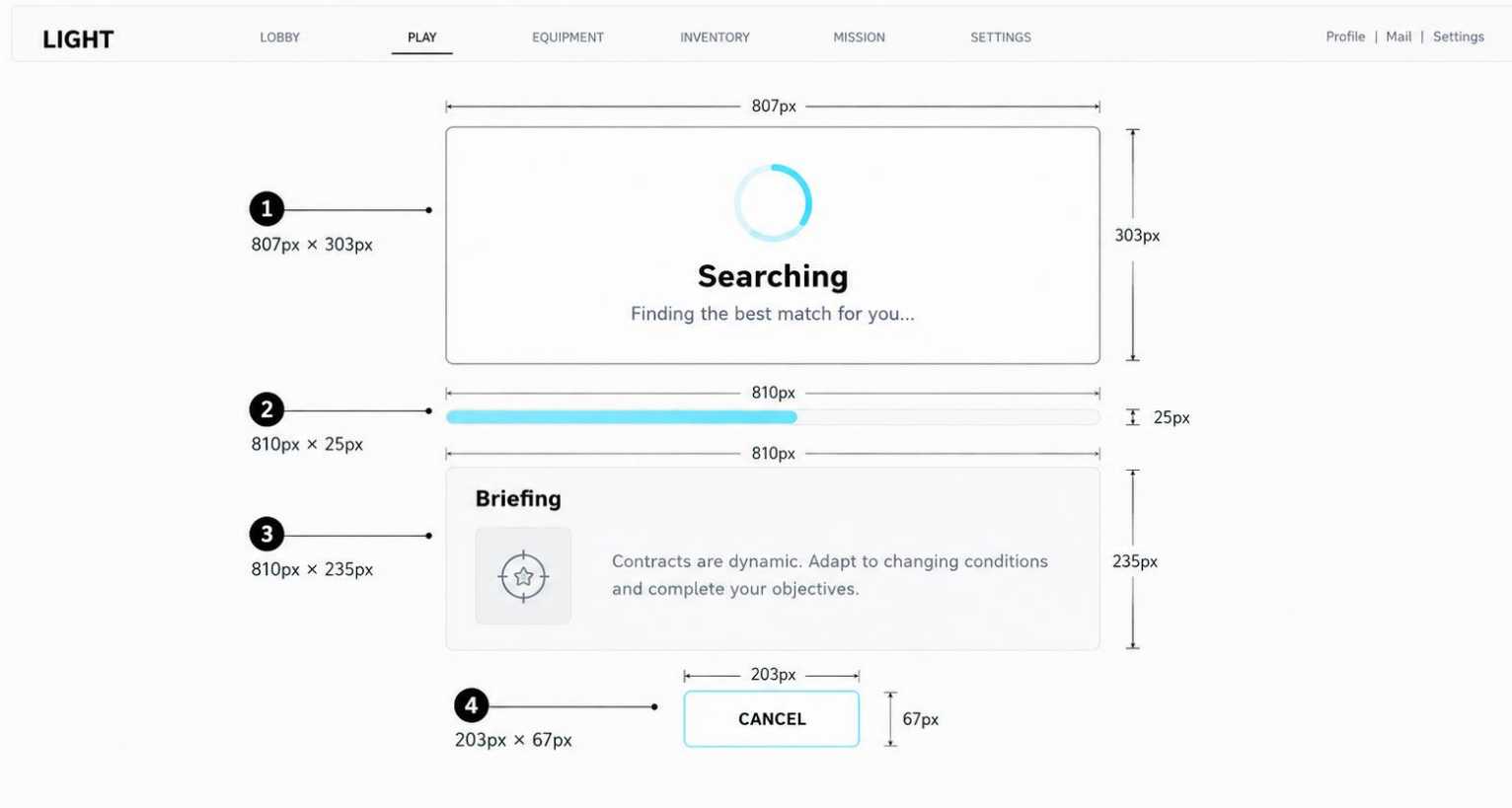
5.12. S015 Deploy Preparation

S015 Deploy Preparation 1920×1080 1 LIGHT LOBBY PLAY EQUIPMENT INVENTORY MISSION SETTINGS 519px Loadout Summary Loadout Slot Default Loadout Total Weight 64 / 100 Key Equipment Status Primary Weapon Ready Secondary Weapon Ready Armor Good Life Support Ready Consumables Sufficient Tools Ready 2 Mission Conditions Temperature 22°C Wind Light Visibility Good Interference Low Extraction Conditions Extraction Point Available Extraction Window 20:00-24:00 Extraction Security Normal Risk Information Risk Level Medium Enemy Activity Moderate Environmental Hazards Low Mission Complexity Moderate CANCEL DEPLOY 547px 4 3 Sector Preview Region Unknown Region Sector Alpha-07 Weather Clear Time Day 744px Deployment Summary Drop Zone Alpha-07 / Outpost Ridge Estimated Mission Time 25-35 min Squad Size 1 Player Mission Track Main Objective 278px 854px 69px				
No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	로드아웃 확인	String 30191, 30214, 30245 / Resource 3042, 3052 / Equipment_Data
2	0	Panel	위험도 / 지역 / 조건 정보	String 30246~30248 / Map_Data / Mission_Data
3	0	Text	선택 맵 및 계약 정보	String 30236, 30249 / Mission_Data, Map_Data
4	0	Button	출격 / 취소	String 30060, 30159, 30176 / Resource 3015 / S016 이동

5.13. S016 Matchmaking

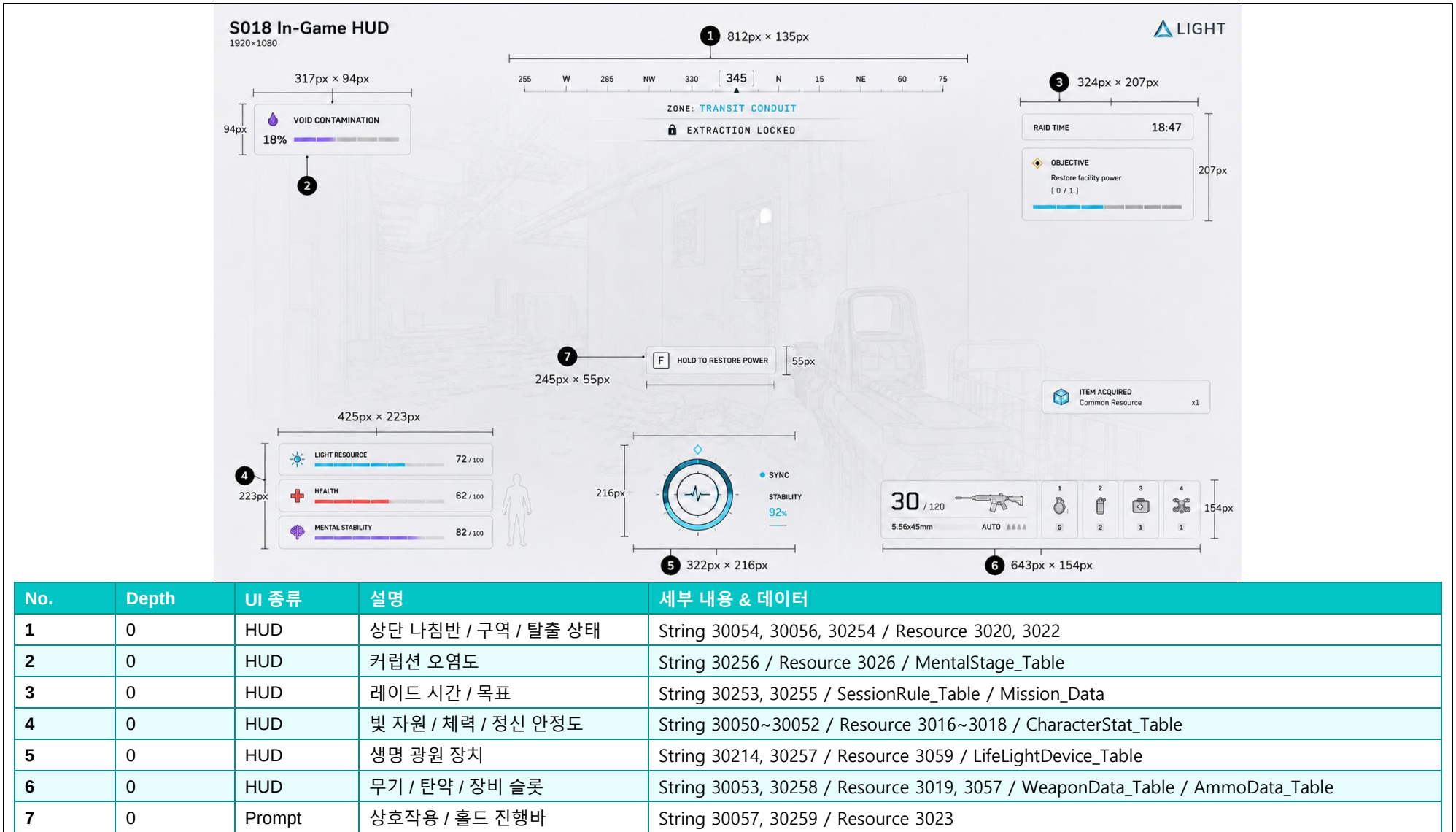
S016 / S017 Matchmaking / Loading

1920×1080

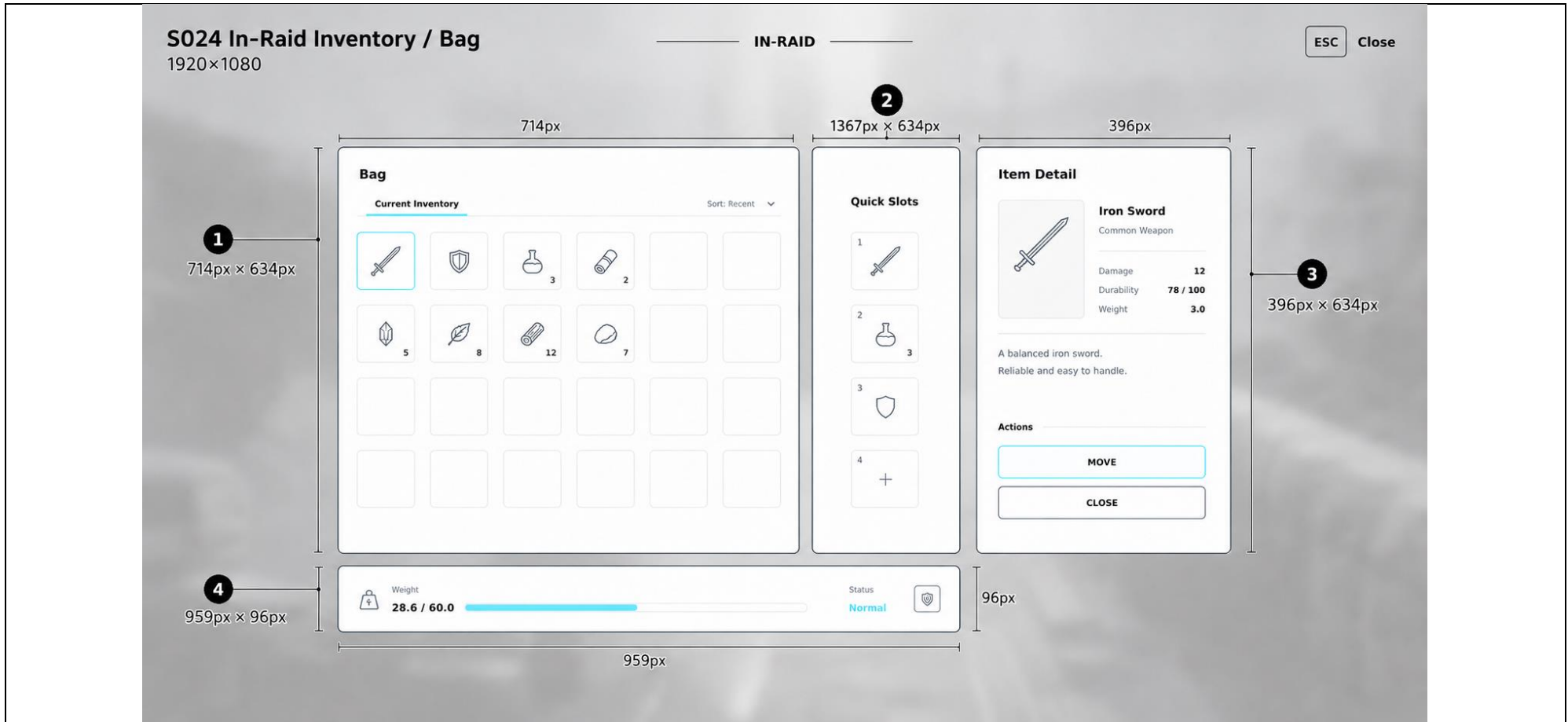


No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Text	매칭 상태	String 30174~30176, 30250
2	0	Progress Bar	매칭 진행률	String 30251 / 0~100% Progress Value
3	0	Text	브리핑 / 팁	String 30252 / Resource 3043 / Map_Data / Mission_Data
4	0	Button	매칭 취소	String 30160, 30176 / S015 복귀

5.14. S018 In-Game HUD



5.15. S024 In-Raid Inventory / Bag

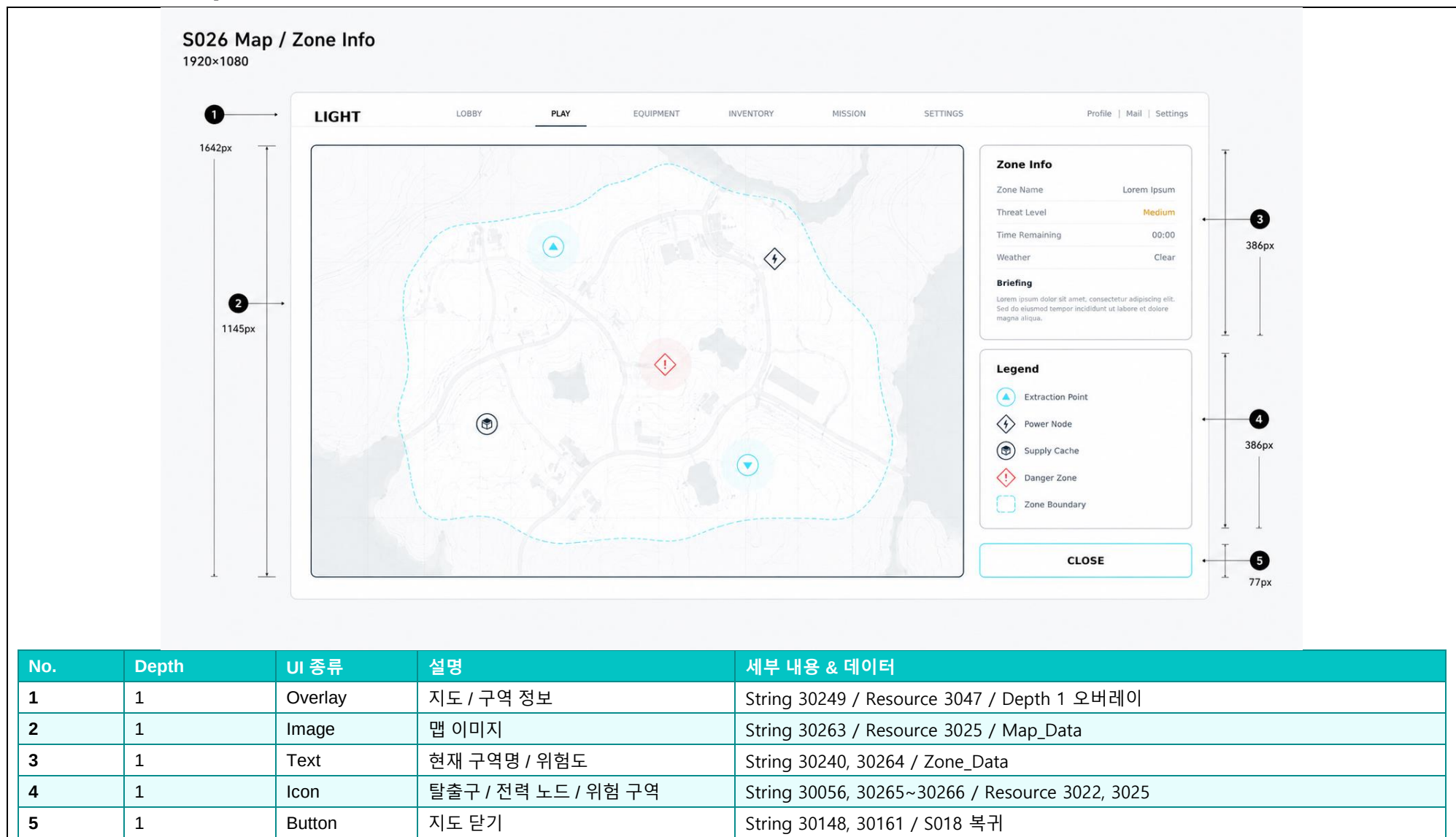


No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	1	Overlay	레이드 중 가방 화면	String 30045, 30220 / Resource 3045 / Depth 1 오버레이
2	1	Grid	현재 퀵슬롯	String 30260 / InventoryRule_Table
3	1	Tooltip	아이템 상세	String 30223~30225 / Resource 3038 / S009 재사용
4	1	Text	무게 / 안전 슬롯	String 30216, 30261 / Raid_Inventory_Data

5.16. S025 Looting / Container

No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Prompt	F Hold to Interact	String 30057 / Resource 3023 / Facility_Table / Container_Table
2	0	Progress Bar	상호작용 진행률	String 30259 / SearchRule_Table
3	1	Panel	컨테이너 내부 목록	String 30035, 30262 / Resource 3024, 3046 / Depth 1 오버레이
4	0	Toast	획득 알림	String 30066 / Resource 3031 / Toast 알림

5.17. S026 Map / Zone Info



5.18. S030 Death / Down

S030 Death / Down State
1920x1080

LIGHT

LOBBY

PLAY

EQUIPMENT

INVENTORY

MISSION

SETTINGS

Profile | Mail | Settings

1

752px × 351px

752px

351px

DOWN STATE

Wait for Rescue

2

632px × 138px

RESCUE TIMER

01:28

Stay alive. Help is on the way.

138px

3

248px × 90px

SPECTATE

WAIT FOR RESCUE

4

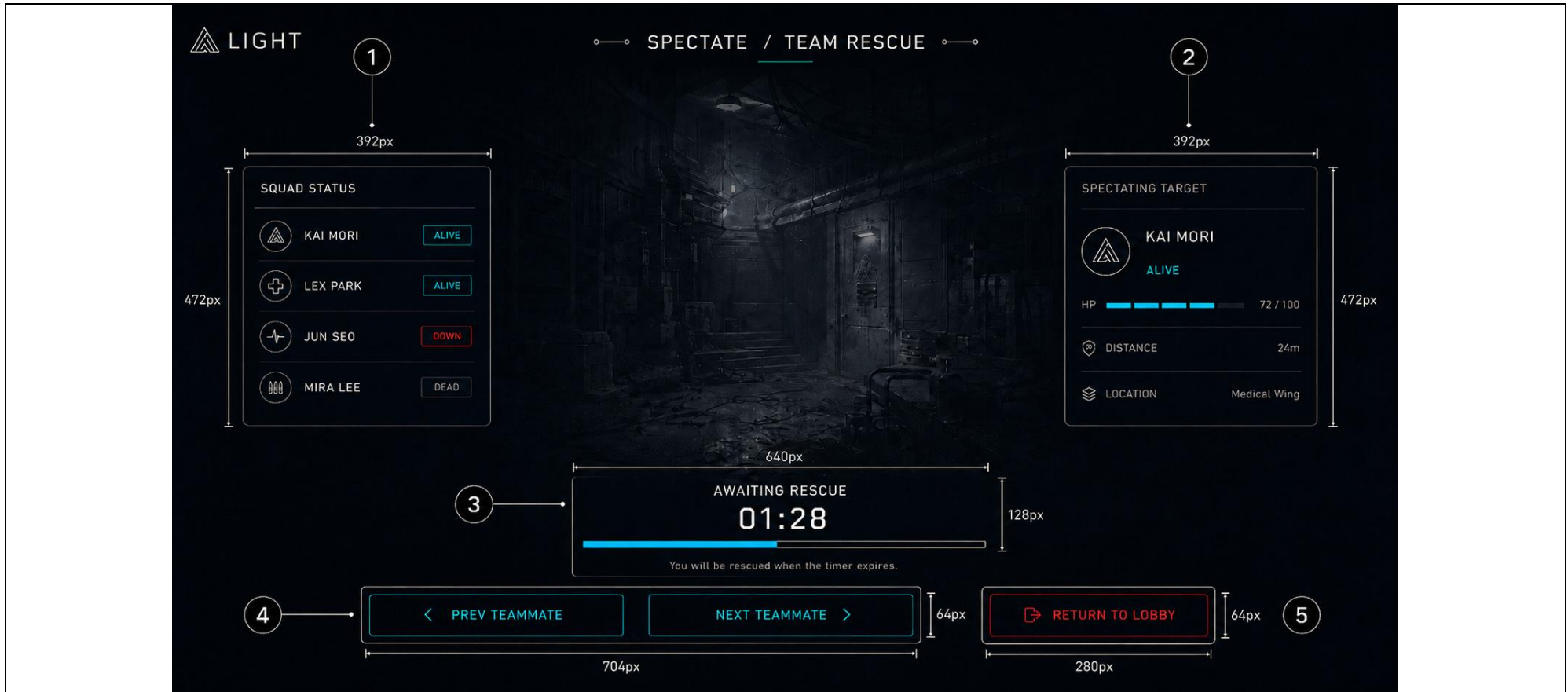
249px × 90px

RETURN TO LOBBY

No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Overlay	다운 / 사망 상태	String 30267~30268 / Resource 3027, 3048 / 현재 활성 화면 전환
2	0	Text	다운 타이머 / 구조 가능 여부	String 30269~30270 / Team_Data
3	0	Button	관전 전환	String 30162 / Resource 3067 / S031 이동
4	0	Button	결과 정산 이동	String 30163 / Resource 3072 / S032 이동

No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Overlay	다운 / 사망 상태	String 30267~30268 / Resource 3027, 3048 / 현재 활성 화면 전환
2	0	Text	다운 타이머 / 구조 가능 여부	String 30269~30270 / Team_Data
3	0	Button	관전 전환	String 30162 / Resource 3067 / S031 이동
4	0	Button	결과 정산 이동	String 30163 / Resource 3072 / S032 이동

5.19. S031 Spectate / Team Rescue

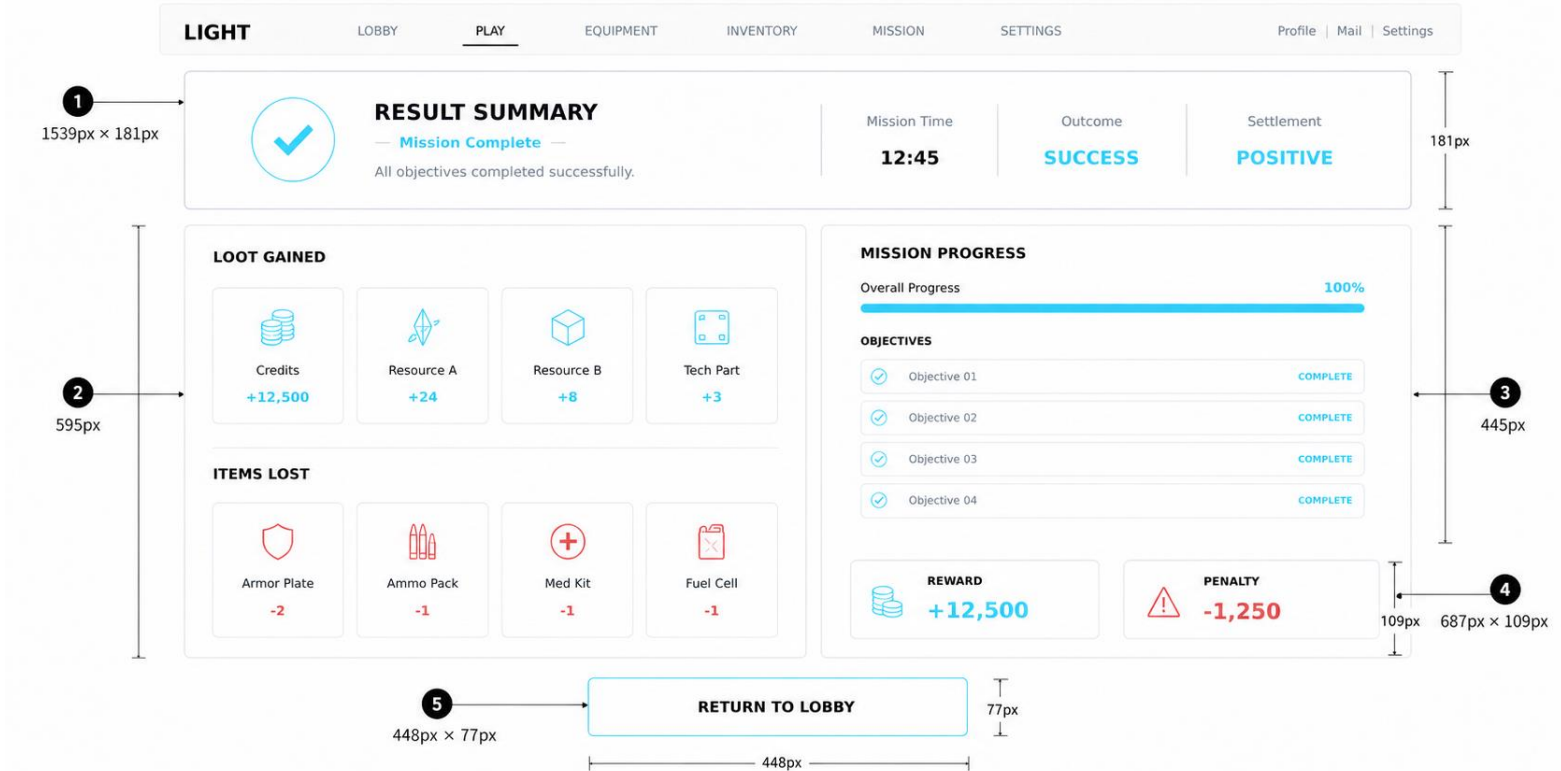


No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	스쿼드 상태 목록	String 30167~30169, 30271 / Resource 3049, 3063~3066 / Team_Data
2	0	Panel	현재 관전 대상 정보	String 30272, 30274~30276 / Resource 3067 / Team_Data
3	0	Text / Progress Bar	구조 대기 타이머	String 30273 / Resource 3068 / Team_Data
4	0	Button	관전 대상 전환	String 30164~30165 / Resource 3069
5	0	Button	결과 정산 이동	String 30163, 30166 / Resource 3070 / S032 이동

5.20. S032 Results / Settlement

S032 Results / Settlement

1920×1080



No.	Depth	UI 종류	설명	세부 내용 & 데이터
1	0	Panel	생환 / 사망 결과	String 30073~30074, 30277 / Resource 3027~3028, 3050 / Result_Data
2	0	Grid	획득물 정산	String 30075~30076, 30278 / Resource 3071 / Item_Table
3	0	Text	미션 진행도 / 보상	String 30048, 30239 / Resource 3072 / Mission_Data
4	0	Text	생존 보너스 / 패널티	String 30049, 30279 / Result_Data
5	0	Button	로비로 복귀	String 30033 / S005 이동

6. Edge Case

No.	상황	처리 기준
1	인벤토리 가득 참	아이템 획득 시 “Inventory Full” 토스트를 출력하고, 가방 열기 버튼을 함께 제공한다.
2	장비 장착 불가	레벨/슬롯/무게/장비 타입 조건을 표시하고 장착 버튼을 Disabled 처리한다.
3	탄약 / 자원 부족	탄약 부족, 빛 자원 부족, 치료 아이템 부족은 우하단 장비 HUD 와 토스트로 표시한다.
4	탈출 조건 미충족	탈출구 접근 시 “Power Restoration Required” 또는 “Extraction Locked” 메시지를 출력한다.
5	네트워크 오류	Depth 3 재접속 팝업을 출력하고, 실패 시 로비 복귀 버튼을 제공한다.
6	언어별 문구 길이	한/영 기준으로 버튼과 팝업에 20~30% 여백을 둔다. 긴 경고 문구는 2 줄 표시를 허용한다.

Edge Case 는 실제 구현 단계에서 추가될 수 있다. 본 문서에서는 핵심 예외만 정리한다.